中国大学MOOC

计算机组成原理

期末冲刺

主讲人：大成老师

中国大学MOOC　搜索：计组期末突击　或扫此二维码加入

中国大学MOOC　中国大学MOOC搜索：计组期末突击

第二章 运算器

2.4 浮点数的表示与运算

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

2.4 浮点数的表示与运算

本小节知识点分析

知识点	主要内容	难度	考频	常见题型	复习要点
1．浮点数的表示	1-1 浮点数的定义	★★			了解， 为后续知识的基础
	1-2 规格化数	★★★	高频	填空、选择	重点，规格化数的判别原则
	1-3 IEEE754	★★★★	必考	填空、选择、计算	重点，IEEE754和十进制之间户型转换
	1-4 浮点数的表示范围	★★★★	高频	填空、选择	重点，规格化和非规格化的范围
2．浮点数的运算	2-1 浮点数加减运算	★★★★	必考	填空、选择、计算	重点，完整进行浮点数的加减运算的计算题
	2-2 浮点数乘除运算	★★★		填空、选择	了解，一般不会有计算题

中国大学MOOC

2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

本知识点主要讲解：

- 浮点数的定义
- 规格化浮点数
  - 定义
  - 判别规则
  - 左规、右规操作
- 浮点数的表示范围
  - 一般浮点数的表示范围
  - 规格化浮点数的表示范围
  - IEEE754的表示范围
- IEEE754标准
  - 定义
  - 和十进制数的相互转换

IEEE754浮点数和十进制的转换为高频考点

中国大学MOOC

2.4 浮点数的表示与运算

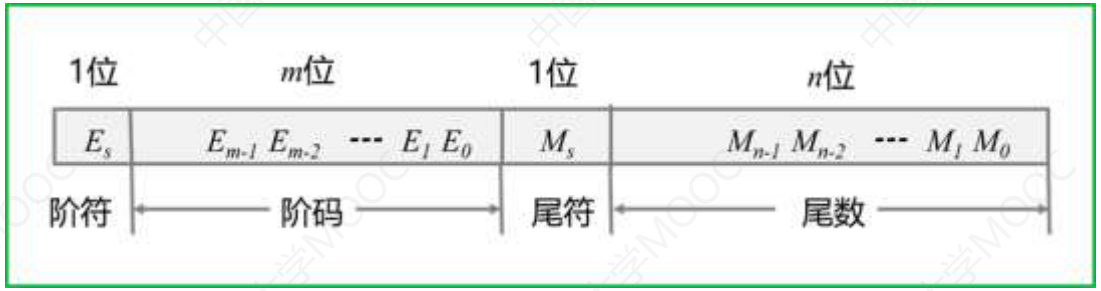
1. 浮点数的表示

1-1 浮点数的定义

- 浮点数：小数点不固定的数。 尾数为定点小数，阶码为定点整数

$$N = (-1)^S \times M \times R^E$$

- 浮点数的一般格式



- 阶符和阶码的位数反映浮点数的表示范围及小数点的实际位置 可能选择填空
- 尾数的符号是整个浮点数的正负，尾数的位数反映浮点数的精度 可能选择填空

举例：

十进制数： 123.456

科学记数法： 1.23456×10^2

类似：

二进制数： 1010.1101

浮点数表示： 1.0101101×2^3

还可以写成： 0.10101101×2^4

0.010101101×2^5

--- --- ---

由此引出规格化浮点数

2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

1-2 规格化浮点数

- 规格化数：尾数的最高位必须是一个有效值，尾数 M 的绝对值：

$$\frac{1}{2} \le |M| < 1$$

- 规格化数的判别规则 牢记
  - 原码规格化数的尾数最高位一定是1
  - 补码规格化数的尾数最高位一定与尾数符号位相反

总结的每一个点都可能是一道选择填空题

- 特别注意
  - 当尾数为 $-1/2$ 时，尾数的补码为 11.1000----0，故规定补码 $-1/2$ 不是规格化的数
  - 当尾数为 -1 时，尾数的补码为 11.000----0，特别规定补码 -1 为规格化数

举例：

尾数是原码：
- 0.1101000000 ✓
- 1.1101000000 ✓
- 0.0101000000 ✗
- 1.0101000000 ✗

尾数是补码：
- 0.1101000000 ✓
- 1.0101000000 ✓
- 0.0101000000 ✗
- 1.1101000000 ✗

2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

1-2 规格化浮点数

- 浮点数的规格化 牢记
  - 左规：当运算结果的尾数的最高数位不是有效位时，尾数左移1位，阶码减1
  - 右规：当运算结果的尾数的有效位进到小数点前面时，尾数右移1位，阶码加1

可能会有选择填空题，或者是在浮点数加减运算中会用到

举例：某阶码和尾数都用补码表示的浮点数（双符号位）：

- 0011，11.1001 是非规格化数

左规： 尾数左移1位，11.0010

阶码减1， 0010

规格化数： 0010，11.0010

- 0010，01.0010 是非规格化数

右规： 尾数右移1位，00.1001

阶码加1， 0011

规格化数： 0011，00.1001

2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

1-3 IEEE754标准

- IEEE754标准常用的有短浮点数（32位）、长浮点数（64位）和临时浮点数（80位）

	总位数	数符	阶码	尾数	偏置值
短浮点数	32	1	8	23	127
长浮点数	64	1	11	52	1023
临时浮点数	80	1	15	64	16383

- 尾数使用的是原码，且为规格化数，阶码使用的是移码
- 尾数的最高数位会被隐含，隐含的1是一位整数，其权值是2^0
- 临时浮点数（扩展精度浮点数）没有隐含位

- 规格化的短浮点数的真值为：

$$(-1)^S \times 1.M \times 2^{E-127}$$

- 规格化的长浮点数的真值为：

$$(-1)^S \times 1.M \times 2^{E-1023}$$

- 一般情况下，float指的是IEEE754标准中的32位单精度浮点数；double指的就是IEEE754标准中的64位双精度浮点数

关于本知识点最常见的考题就是$IEEE754$数据和十进制数据之间的相互转换

2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

1-3 IEEE754标准

- 由浮点数转换为真值的方法

转换方法：

1. 转换为二进制数， 按照IEEE754的格式排列
2. 确定阶码的真值=移码-偏置值
3. 确定尾数为1.M
4. $(-1)^S \times 1.M \times 2^{E-偏置值}$

牢记会用

举例： 将32位IEEE754浮点数C2540000H转换为十进制数

解： 将C2540000H转换为二进制数

1 100 0010 0101 0100 0000 0000 0000 0000

数符：1， 负数

阶码： 1000 0100

指数e = 阶码 $- 127 = 1000\ 0100 - 127$

$= 1000\ 0100 - 0111\ 1111 = 00000101 = (5)_{10}$

尾数，包含1位隐含位：

$1.M = 1.101\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$

十进制数$= (-1)^S \times 1.M \times 2^{e}$

$= -(1.10101) \times 2^5 = -110101 = (-53)_{10}$

2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

1-3 IEEE754标准

- 由十进制数转换为IEEE754浮点数

转换方法：

1. 将十进制数转换为二进制数
2. 移动小数点， 变成$1.M \times 2^e$格式
3. 阶码E=e+偏置值
4. 按位数确定M
5. 组合成IEEE754的格式

牢记会用

举例： 将十进制数20.59375转换为32位IEEE754数据

解： 将20.59375转换为二进制数为：10100.10011

移动小数点，变成$1.M \times 2^e$格式：

$10100.10011 = 1.010010011 \times 2^4 \qquad e = 4$

阶码：$E = e + 127 = 4 + 127 = 131 = 1000\ 0011$

数符：0

尾数：010 0100 1100 0000 0000 0000　共23位

IEEE754的表示：

0100 0001 1010 0100 1100 0000 0000 0000

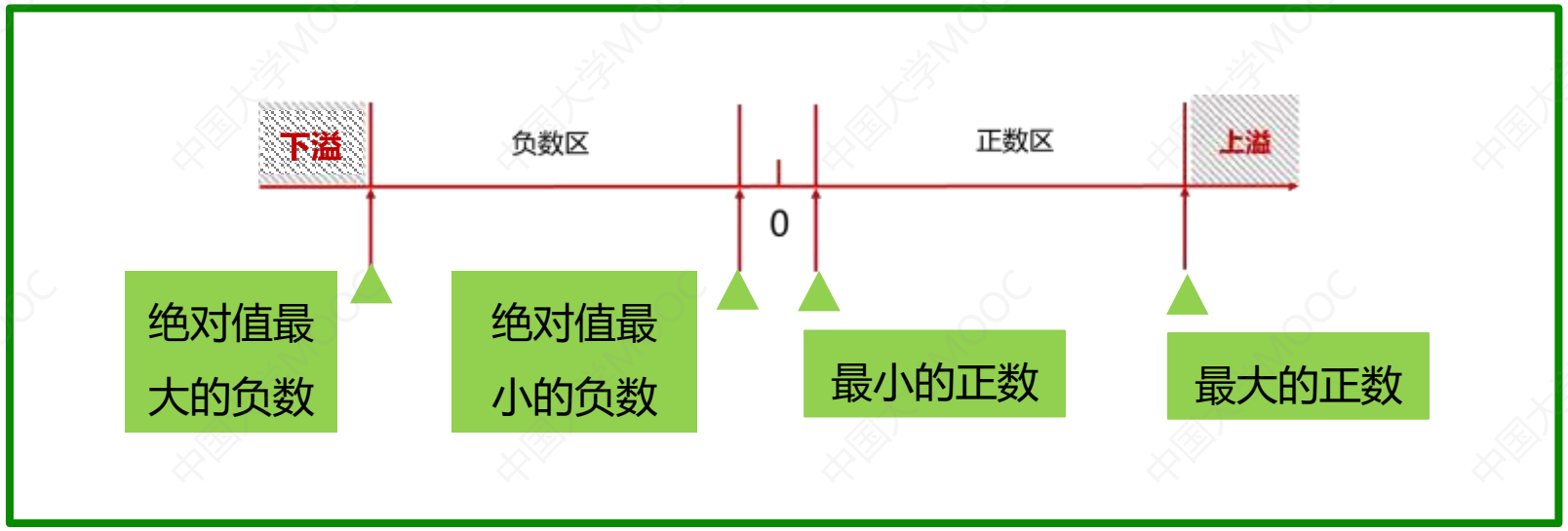
转换为十六进制：$41A4C000H$

2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

1-4 浮点数的表示范围

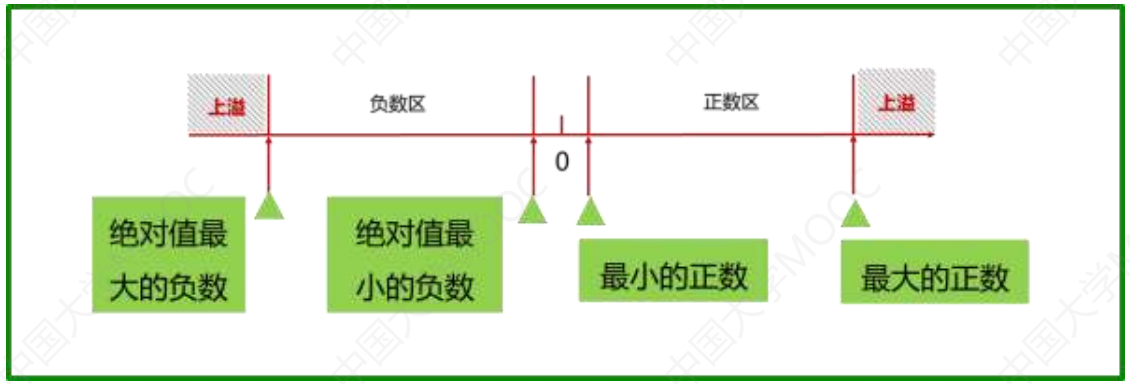
- 一般格式的浮点数的表示范围



2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

1-4 浮点数的表示范围



- 假设尾数和阶码均用补码表示，阶码的位数为$m+1$，尾数的位数为$n+1$（均包含符号位）

- 最大的正数：

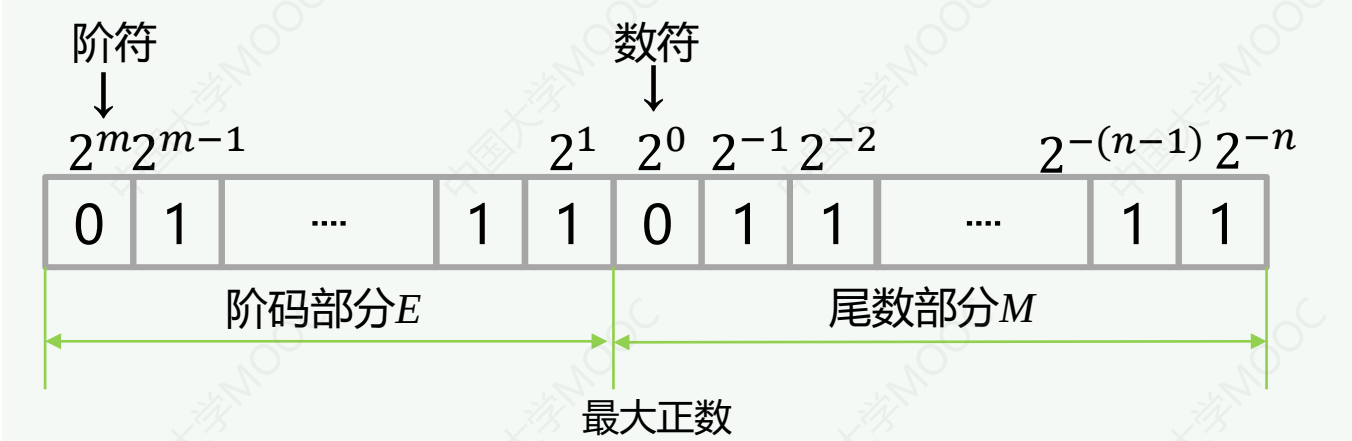
  (尾数正数最大，阶码正数最大)

  $$N_{最大正数} = (1-2^{-n}) \times 2^{(2^m-1)}$$

- 最小的正数：

  (尾数正数最小，阶码负数，绝对值最大)

  $$N_{最小正数} = (2^{-n}) \times 2^{-2^m}$$

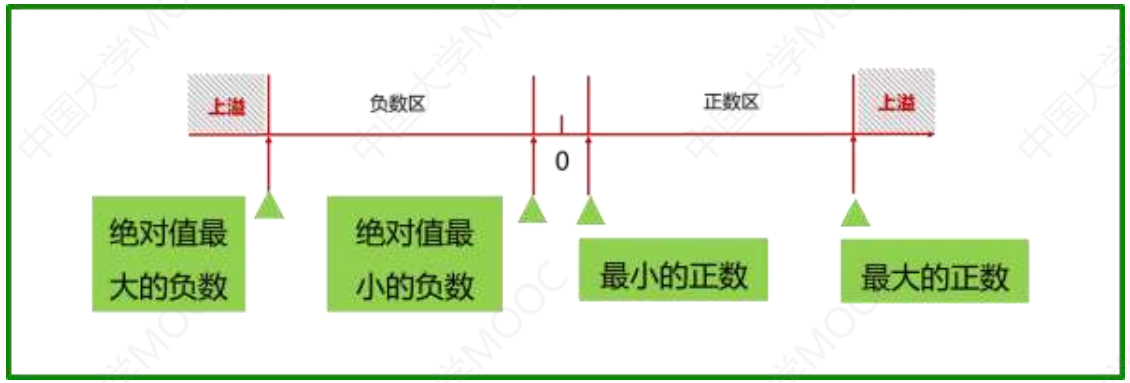


2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

1-4 浮点数的表示范围

- 假设尾数和阶码均用补码表示，阶码的位数为$m+1$，尾数的位数为$n+1$ （均包含符号位）



- 绝对值最小的负数：

(尾数负数，绝对值最小，阶码负数，绝对值最大)

$$N_{绝对值最小的负数} = -(2^{-n}) \times 2^{-2^m}$$

- 绝对值最大的负数：

(尾数为负，绝对值最大，阶码正数， 最大)

$$N_{绝对值最大负数} = -1 \times 2^{2^m-1}$$

2.4 浮点数的表示与运算

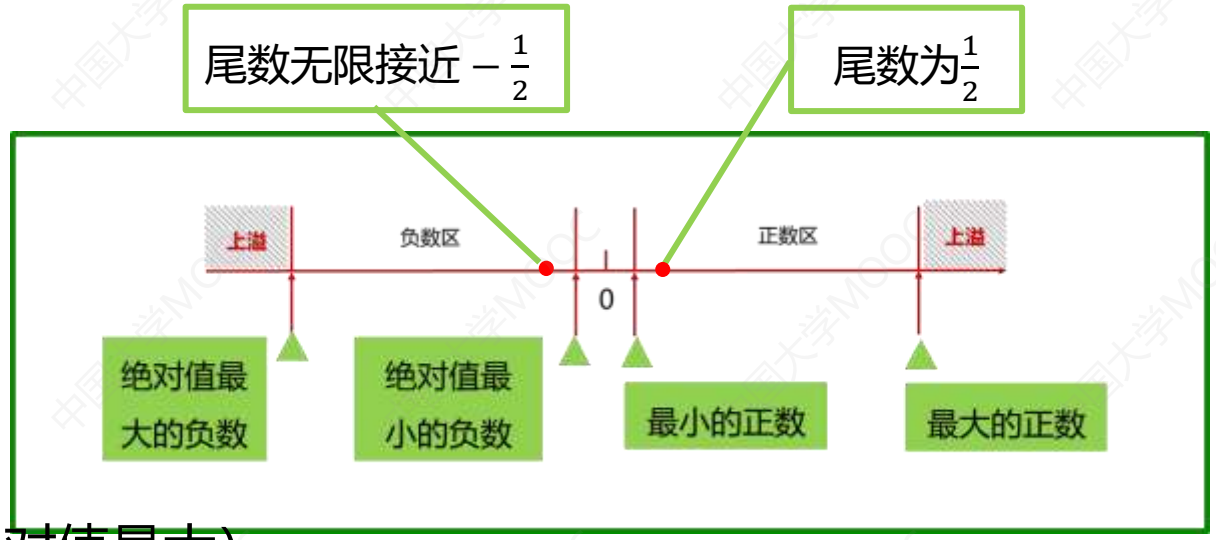
1. 浮点数的表示

1-4 浮点数的表示范围

- 规格化浮点数的表示范围
  - 规格化最小正数 (尾数为1/2，阶码为负，绝对值最大)

    $N_{规格化最小正数} = 2^{-1} \times 2^{-2^m}$
  - 规格化的绝对值最小负数

    $N_{规格化的绝对值最小负数} = -(2^{-1} + 2^{-n}) \times 2^{-2^m}$
- 尾数$-0.10\cdots00$不是规格化数
- 规格化的绝对值最小的负数的尾数是$-0.10\cdots01$
- 它的补码表示为$1.01\cdots11$



2.4 浮点数的表示与运算

4. 浮点数的表示范围

- 阶码和尾数均用补码表示，阶码共m+1位（含1位阶符），尾数共n+1位，（含1位尾符）

浮点数	浮点数代码		真值
	阶码	尾数	
最大正数	01····1	0.11····11	$(1-2^{-n})\times 2^{2^{m}-1}$
绝对值最大负数	01····1	1.00····00	$-1\times 2^{2^{m}-1}$
最小正数	10····0	0.00····01	$2^{-n}\times 2^{-2^{m}}$
规格化的最小正数	10····0	0.10····00	$2^{-1}\times 2^{-2^{m}}$
绝对值最小负数	10····0	1.11····11	$-2^{-n}\times 2^{-2^{m}}$
规格化的绝对值最小负数	10····0	1.01····11	$-(2^{-1}+2^{-n})\times 2^{-2^{m}}$

2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

1-4 浮点数的表示范围

- *IEEE* 754 浮点数的范围（了解）

格式	最小值	最大值
短浮点数	$E=1, M=0,\ 1.0 \times 2^{1-127} = 2^{-126}$	$E=254, M=.111\cdots, 1.111\cdots 1 \times 2^{254-127} = 2^{127} \times (2 - 2^{-23})$
长浮点数	$E=1, M=0,\ 1.0 \times 2^{1-1023} = 2^{-1022}$	$E=2046, M=.111\cdots, 1.111\cdots 1 \times 2^{2046-1023} = 2^{1023} \times (2 - 2^{-52})$

- 规定了两个特殊的值

$+0/-0$：阶码全0、尾数全0

$+\infty/-\infty$：阶码全1、尾数全0

IEEE754标准中是可以表示+0，-0和正负无穷大

2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

相关题目

1. 长度相同但格式不同的两种浮点数， 假设前者阶码长、尾数短， 后者阶码短、尾数长， 其他规定均相同， 则它们可表示的数的范围和精度为（ B ）。

A. 两者可表示的数的范围和精度相同
B. 前者可表示的数的范围大但精度低
C. 后者可表示的数的范围大且精度高
D. 前者可表示的数的范围大且精度高

阶码表示的是数据的范围，阶码长，表示的数据范围大； 尾数表示的数据的精度，尾数长表示数据的精度高

2. 在浮点数编码表示中，（ D ）在机器数中不出现，是隐含的。

A. 阶码　B. 符号　C. 尾数　D. 基数

浮点数在计算机中只表示阶码和尾数， 基数因为都是2， 所以隐含

3. 若浮点数用补码表示，则判断运算结果为规格化数的方法是（ C ）。

A. 阶符与数符相同， 则为规格化数
B. 小数点后第一位为1，则为规格化数
C. 数符与小数点后第1位数字相异，则为规格化数
D. 数符与小数点后第1位数字相同，则为规格化数

尾数的符号位和最高数值位相反

2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

相关题目

4. 关于浮点数在IEEE754标准中的规定，下列说法中错误的是（　　）。

① 浮点数可以表示正无穷大和负无穷大两个值 ✔

② 如果需要， 也允许使用非格式化的浮点数 ✔

③ 对任何形式的浮点数都要求使用隐藏位技术 ✘

④ 对32位浮点数的阶码采用了偏移值为127的移码表示， 尾数用原码表示 ✔

阶码全1尾数全0，可以表示正负无穷大；在浮点数的计算过程中可能有非规格化数出现；临时浮点数没有隐藏位；

5. 设浮点数共12位，其中阶码含1位阶符共4位，以2为底， 补码表示 ；尾数含1位数符共8位，补码表示，规格化，则该浮点数所能表示的最大正数是（ D ）。

A. 2^7　　B. 2^8　　C. 2^8-1　　D. 2^7-1

解： 最大正数是阶码最大， 尾数最大

阶码是补码定点整数，最大值，$2^3-1=7$

尾数是补码定点小数，最大值，$1-2^{-7}$

浮点数：$(1-2^{-7})\times 2^7=2^7-1$

2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

相关题目

6. $Float$型数据常用$IEEE754$单精度浮点格式表示，假设两个$float$型变量x和y分别存放在32位寄存器$f1$ 和 $f2$ 中， 若 $(f1) = CC90\ 0000H, (f2) = B0C0\ 0000H$,则$x$和$y$之间的关系为（ A ）。

A. $x < y$且符号位相同　　B. $x < y$且符号位不同

C. $x > y$且符号位相同　　D. $x > y$且符号位不同

解： $(f1) = CC90\ 0000H$

对应二进制数为：1 100 1100 1 001 0000 0000 0000 0000 0000

指数$= 26$

$(f2) = B0C0\ 0000H$

对应二进制数为：1 011 0000 1 100 0000 0000 0000 0000 0000

指数$= -30$

都是负数，所以B和D不对

指数越大，数值的绝对值越大，数值反而小

2.4 浮点数的表示与运算

1. 浮点数的表示

相关题目

7. 如果某单精度浮点数、某原码、某补码、某移码的32位机器数均为0xF0000000， 这些数从大到小的顺序是（ D ）。

A. 浮原补移　　B. 浮移补原

C. 移原补浮　　D. 移补原浮

解： 0xF0000000对应的二进制是：

1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

因为数符为1， 所以只有移码是正数，其它都是负数，所以移码最大，因此选项C和D可能正确

原码： $-(2^{30}+2^{29}+2^{28})$

补码：$-001\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$

$= -2^{28}$

浮点数：阶码是11100000，指数=97

尾数为：1.0， 浮点数：-1.0×2^{97}

2.4 浮点数的表示与运算

2. 浮点数的运算

本知识点主要讲解：

- 浮点数的加减运算
  - 对阶
  - 位数相加减
  - 规格化
  - 舍入
  - 判溢出

  必考点，计算题

- 浮点数的乘除运算 考频极低

中国大学MOOC

2.4 浮点数的表示与运算

2. 浮点数的运算

2-1 浮点数的加减运算

- 计算算法：

1. 对阶：使两数的小数点位置对齐,小阶对大阶
2. 尾数求和：将对接后的两尾数按定点加/减运算规则求和或者求差
3. 规格化：将求和或求差的尾数规格化
4. 舍入：将尾数右移时丢失的数值位
5. 判溢出：只有阶码溢出才是真正的溢出

出现计算题的概率很高

中国大学MOOC

2.4 浮点数的表示与运算

2. 浮点数的运算

2-1 浮点数的加减运算

相关题目： 两个浮点数，$x = 0.110100 \times 2^{-011}$ $y = -101110 \times 2^{-100}$ ，计算$x + y$和$x - y$

假设浮点数的阶码和尾数均用补码表示，阶码4位（含1位符号位），尾数7位（含1位符号位）

解： $[x]_{浮} = 1101$，0.110100 $[y]_{浮} = 1100$，1.010010

对阶：$[\Delta E]_{补} = [E_x]_{补} - [E_y]_{补} = 1101 + 0100 = 0001$

Y的阶码小，小阶对大阶，将y的尾数右移一位， 阶码加1 $[y]'_{浮} = 1101$，1.101001(0)

尾数相加减： $[M_x]_{补} + [M_y]'_{浮} = 0.110100 + 1.101001 = 0.011101$（非规格化数，左规）

规格化： $[M_x]_{补} - [M_y]'_{浮} = 0.110100 + 0.010111 = 1.001011$（非规格化数，溢出，右规）

左规：尾数左移，阶码减1，尾数变为0.11101，阶码1100， $[x + y]_{补} = 1100$，0.111010

右规：尾数右移，阶码加1，尾数变为0.100101（1），阶码1110，$[x - y]_{补} = 1110$，0.100101

2.4 浮点数的表示与运算

2. 浮点数的运算

2-1 浮点数的加减运算

舍入处理：

尾数右移的时候，最低位会被移出，

尾数变为0.100101（1）

0舍1入：尾数变为0.100110

恒置1：尾数变为0.100101

恒舍法：尾数变为0.100101

判溢出：因为阶码没有溢出，所以运算结果未溢出

舍入处理的三种方法：

- “0舍1入”法：被移去的末位为0，则舍去；被移去的末位为1，则在尾数的末位加1
- 恒置“1”法：将右移后的尾数末位恒置“1”
- 恒舍法：不管右移被移去的值如何，都舍去

中国大学MOOC

2.4 浮点数的表示与运算

2. 浮点数的运算

2-2 浮点数的乘除运算 （了解）

- 设有两个浮点数： $x = 2^{E_x} \cdot M_x$， $y = 2^{E_y} \cdot M_y$
  - $x \times y = 2^{(E_x+E_y)} \cdot (M_x \times M_y)$
  - $x \div y = 2^{(E_x-E_y)} \cdot (M_x \div M_y)$
- 计算步骤：
  - 0操作数检查，阶码是定点整数的加/减操作，尾数是定点小数的乘/除操作，结果格式化，舍入，确定符号

相关题目

1. 下列关于浮点数加减法运算的叙述中，正确的是（　　）。

① 对阶操作不会引起阶码上溢或者下溢 ✓

②右规和位数舍入都可能引起阶码上溢 ✓

③左规时可能引起阶码下溢 ✓

④尾数溢出时结果不一定溢出 ✓

对阶操作因为是小阶对大阶， 所以所以不会引起溢出；右规时由于需要阶码加1，所以阶码可能上溢；左规时阶码需要减1， 所以阶码可能下溢；浮点数的溢出是以阶码溢出进行判断的，尾数溢出并不代表浮点数的溢出

中国大学MOOC

2.4 浮点数的表示与运算

2. 浮点数的运算

2-2 浮点数的乘除运算

相关题目

2. 关于计算机的运算方法，以下说法中正确的是（　）。

A. 在移码加减运算中，$[x]_{移} \pm [y]_{移} = [x \pm y]_{移}$ ✔

B. 在定点小数补码除法的运算过程中，要求|被除数|<|除数| ✘

C. 在浮点加减运算中，对阶时需要将两个操作数中阶码较大的操作数的阶码调整到和阶码较小的操作数的阶码一致 ✘

D. 算术右移的规则是：操作数的各位按位右移，最低位向右移出，最高位空位填“0” ✘

3. 请从下列浮点运算器描述中指出描述不正确的句子（ **B** ）。

A. 浮点运算器可用两个松散连接的定点运算器部件（阶码和尾数部件）来实现；

B. 阶码部件可实现加减乘除四种运算

C. 阶码部件只执行相加、相减和比较操作

D. 尾数部件进行加法、减法、乘法和除法运算

由于浮点运算可以转换成定点运算， 所以浮点运算器是由两个定点运算器组成的，分别进行阶码计算和尾数运算， 阶码只需要执行加减和比较运算， 尾数需要执行加减乘除运算

2.4 浮点数的表示与运算

本小节需要掌握的内容

- 规格化数 → **定义，判别原则，左规和右规的方法**
- IEEE754表示 → **IEEE754的基本定义， 和十进制数之间的相互转换**
- 浮点数的表示范围 → **一般格式和规格化数的几个关键点的值**
- 浮点数的加减运算 → **计算题**

IEEE754和十进制数互相转换、浮点数的加减法的计算这两个点最为重要，可能是计算题， 其他为概念题

中国大学MOOC

本课时结束 记得复习哦

中国大学MOOC　搜索：计组期末突击　或扫此二维码加入

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击